

UNIVERZITA KARLOVA

Přírodovědecká fakulta

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Studijní program:

Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země



Jakub Fuchsig, Šimon Kohout

Úloha 1: Výpočet souřadnic bodů v rovině Křovákova zobrazení

Ústí nad Labem, Zákupy

Zadání

GPS aparaturou změřte zeměpisné souřadnice bodu, A bodů P_1 P_2 vztažené k elipsoidu WGS-84 a vypočtete φ jejich obraz v rovině Křovákova zobrazení.

Měření proveďte na bodech o známých souřadnicích (trigonometrický bod), a to opakovaně.

Pro transformaci mezi elipsoidy použijte sedmiprvkovou Helmertovou prostorovou podobnostní transformaci danou vztahem

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}.$$

Parametry prostorové transformace:

ω_x	4.9984''
ω_y	1.5867''
ω_z	5.2611''
$m - 1$	$-3.5623e^{-6}$
ΔX	-570.8285 m
ΔY	-85.6769 m
ΔZ	-462.8420 m

Určení zeměpisné šířky obrazu bodu P na Besselově elipsoidu proveďte s přesností 0.001". Souřadnice obrazu bodu P v rovině Křovákova zobrazení určete s přesností na cm. V bodech P_1 P_2 dále vypočtete:

- hodnoty délkového zkreslení $m - 1$,
- hodnoty meridiánové konvergence c.

Volitelně porovnejte účinek zanedbání změny/vlivu elipsoidu na souřadnice bodů P_1 , P_2 a na vzdálenosti $\|P_1 - P_2\|$.

Jak se budou lišit takto určené souřadnice a vzdálenosti od hodnot vztažených k elipsoidu WGS-84?

Obrazy bodů P_1 , P_2 a jejich blízkého okolí vizualizujte s použitím vhodných podkladových geografických dat (např. WMS).

Výpočty realizujte v SW Matlab.

Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Výpočet souřadnic bodu v rovině Křovákova zobrazení + zkreslení.	20b
Výpočet meridiánové konvergence	+5b
Zanedbání změny elipsoidu: souřadnice, měřeny na Besselově elipsoidu,	+5b
Zanedbání vlivu elipsoidu: souřadnice měřeny na Gaussově kouli.	+5b
Transformace $(\varphi, \lambda, H) \rightarrow (Y, X, Z)$.	+10b
Použití dotransformace (přesnost 2cm)	+15b
Max celkem:	60b

1 Úvod

Tato práce se zabývá problematikou exaktního převodu geodetických dat mezi globálním referenčním systémem a národním souřadnicovým systémem. Konkrétním úkolem je transformace zeměpisných souřadnic bodů P_1 a P_2 , získaných pomocí technologie GNSS (Global Navigation Satellite Systems) v systému WGS-84, do roviny Křovákova zobrazení, které definuje souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Tento proces není pouhou lineární transformací, ale představuje komplexní řetězec matematických operací, které musí zohlednit odlišné parametry referenčních elipsoidů (WGS-84 a Besselův elipsoid 1841) i geometrické vlastnosti následných kartografických zobrazení. Klíčovým prvkem je zde sedmiprvková Helmertova prostorová transformace, která řeší nesouhlasnost a odlišné měřítko obou geocentrických systémů.

Vlastní kartografická část úlohy pak spočívá v realizaci dvojitého konformního zobrazení. Prvním krokem je Gaussovo zobrazení Besselova elipsoidu na referenční kouli (tzv. Gaussovu kouli). Následně je využito Lambertovo konformní kuželové zobrazení v obecné poloze, které převádí body z koule do roviny. Specifikem Křovákova zobrazení je volba kartografického pólu a orientace souřadnicových os, což zajišťuje minimální zkreslení pro území bývalého Československa.

Kromě samotného výpočtu souřadnic $[Y, X]$ je cílem práce také analytické vyhodnocení kvality zobrazení v daných lokalitách, konkrétně výpočet lokálního délkového zkreslení a meridiánové konvergence. V neposlední řadě se práce zaměřuje na analytické porovnání přesného výpočetního postupu s jeho zjednodušenými variantami. Cílem této části je kvantifikovat odchylky v souřadnicích a prostorových vzdálenostech, které vznikají při záměrném zanedbání změny referenčního elipsoidu (přímé použití souřadnic WGS-84 na tělese Besselova elipsoidu). Tento rozbor je klíčový pro stanovení mezí přesnosti a určení měřítek mapové dokumentace, u nichž jsou taková matematická zjednodušení v inženýrské praxi ještě přípustná.

2 Vstupní data a jejich zpracování

V souladu se zadáním úlohy č. 1 byla měření zeměpisných souřadnic provedena pomocí GPS aparatury (technologie GNSS). Aby bylo možné v závěru práce provést korektní analýzu přesnosti transformace, byla měření vztažena k existujícím bodům podrobného polohového bodového pole (PPBP) o známých souřadnicích.

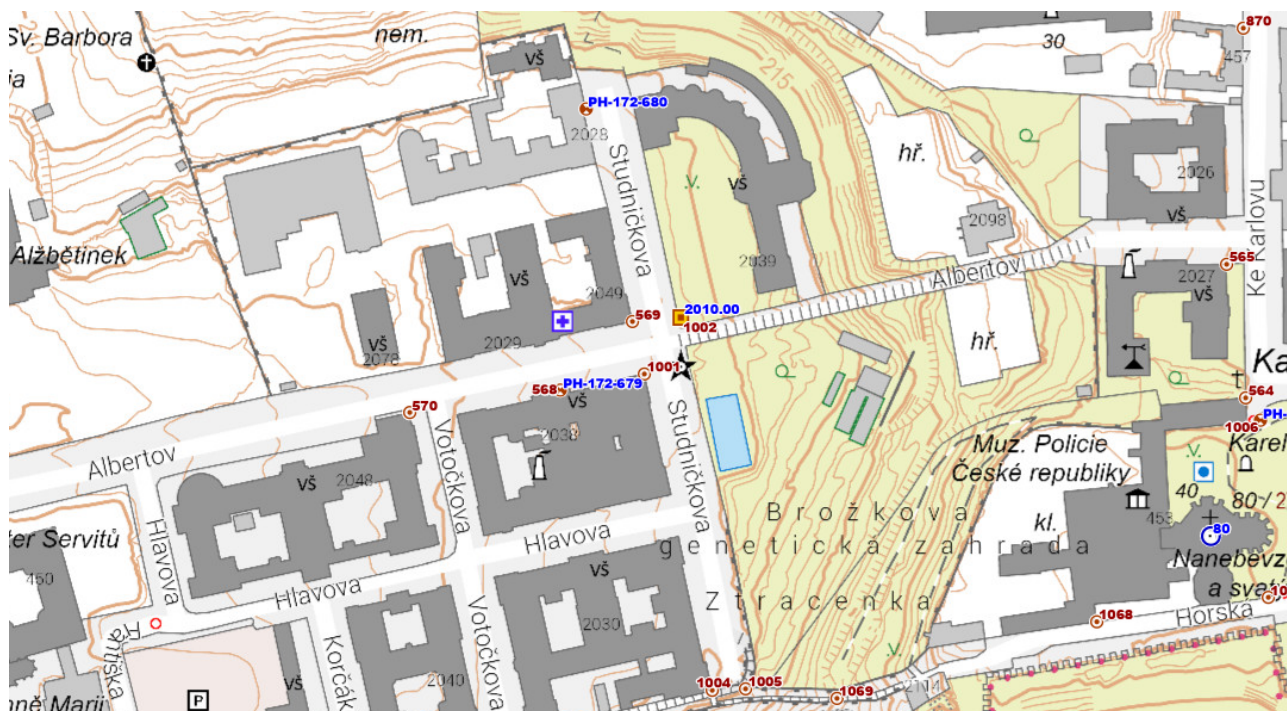
Pro účely této práce byly vybrány dvě lokality na území hlavního města Prahy:

- **Bod P_1 (Albertov):** Vztažen k geodetickému bodu č. 569 (k. ú. Nové Město). Bod je definován jako jihovýchodní roh domu č. p. 2049.
- **Bod P_2 (Střížkov):** Vztažen k geodetickému bodu č. 568 (k. ú. Střížkov). Bod se nachází u regulační stanice plynu v ulici Lovosická.

Níže jsou zobrazeny širší lokalizace obou bodů v mapovém podkladu (obr. 1 a 2).

2.1 Místopisné náčrtky bodů PPBP

Pro jednoznačnou identifikaci v terénu byly využity oficiální geodetické údaje. Místopisné náčrtky (obr. 3 a 4) znázorňují přesnou stabilizaci bodů a jejich vazbu na okolní objekty pomocí oměrných měř.



Obrázek 1: Poloha bodu č. 569 na Albertově.



Obrázek 2: Poloha bodu č. 568 na Strážkově.

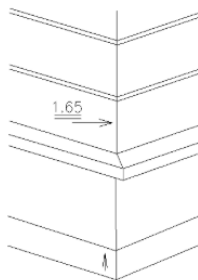
GEODETICKÉ ÚDAJE O BODECH PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE

Kat. území **727181 Nové Město**

Obec **554782 Praha**

Okres **CZ0100 území Hlavního města Prahy**

[\[hlášení závad\]](#) $m_{xy} = 0,06 \text{ m}$

Bod	569	Bod zřídil (jméno, rok)	GÚ, 1978	Y	742827,57	SM5	PRAHA 7-2
Verze:	2	Platnost od:	01.07.1978	X	1045061,86	<i>Místopisný náčrt</i>	
<i>Popis, způsob stabilizace a určení bodu</i> Bodem je jihovýchodní roh domu č.p. 2049. Bod je určen rajónem.				<i>nadm. výška Bpv.</i>			
				<i>Detail</i>			
							
<i>Poznámka</i> Rekognoskace provedena dne 28. 6. 2017.							
ETRS89							

Obrázek 3: Místopisný náčrt bodu č. 569 (Albertov).

GEODETICKÉ ÚDAJE O BODECH PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE

Kat. území **730866 Střížkov**

Obec **554782 Praha**

Okres **CZ0100 území Hlavního města Prahy**

[\[hlášení závad\]](#) $m_{xy} = 0,06 \text{ m}$

Bod Verze: 568 2	Bod zřídil (jméno, rok) neznámo, Platnost od: 27.06.2008	Y X 737265,74 1039284,50	SM5 Místopisný náčrt
Popis, způsob stabilizace a určení bodu		nadm. výška Bpv. Detail	
Poznámka BOD NALEZEN! (Revize bodů PBPP ze dne 15.4.2024). ETRS89			

Obrázek 4: Místopisný náčrt bodu č. 568 (Střížkov).

2.2 Statistické zpracování měření

Aby se minimalizoval vliv náhodných chyb GPS měření, bylo na každém stanovišti provedeno měření opakovaně ve třech sadách. Pro další výpočty byl z těchto hodnot stanoven aritmetický průměr. Naměřené souřadnice vztažené k elipsoidu WGS-84 jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2.

Sada měření	Zeměpisná šířka φ°	Zeměpisná délka λ°
1	50.0691914	14.4249158
2	50.0691890	14.4249145
3	50.0691931	14.4249169
Průměr (P_1)	50.06919117	14.42491573

Tabulka 1: Měření na Albertově (P_1).

Sada měření	Zeměpisná šířka φ°	Zeměpisná délka λ°
1	50.1274507	14.4909381
2	50.1274351	14.4909124
3	50.1274426	14.4909504
Průměr (P_2)	50.12744280	14.49093363

Tabulka 2: Měření na Strážkově (P_2).

Zpracování dat probíhalo v jazyce Python. Následující úryvek kódu ukazuje metodu průměrování a převod na radiány, přičemž blok je v reportu vycentrován pro lepší přehlednost:

```
# Average of measurements
phi_WGS = (u11 + u12 + u13) / 3 * pi/180
la_WGS = (v11 + v12 + v13) / 3 * pi/180

phi_WGS2 = (u21 + u22 + u23) / 3 * pi/180
la_WGS2 = (v21 + v22 + v23) / 3 * pi/180
```

3 Matematický model Křovákovy zobrazení a transformace souřadnic

Převod měřených souřadnic z referenčního elipsoidu WGS-84 do roviny Křovákovy zobrazení (S-JTSK) sestává z několika na sebe navazujících kroků, které zahrnují změnu referenčního tělesa i následné dvojité konformní zobrazení.

3.1 Vztah zeměpisných a geocentrických souřadnic

Prvním krokem je převod zeměpisných souřadnic $[\varphi', \lambda']$, vztažených k elipsoidu WGS-84, na prostorové geocentrické souřadnice $[X', Y', Z']$ vztažené k témuž elipsoidu. Bod P' , u kterého předpokládáme nulovou elipsoidickou výšku, je v 3D prostoru definován vztahem:

$$P' = \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} \cos \varphi' \cos \lambda' \\ \cos \varphi' \sin \lambda' \\ (1 - e^2) \sin \varphi' \end{pmatrix}$$

kde N představuje příčný poloměr křivosti:

$$N = \frac{a}{W}$$

Hodnota W reprezentuje první geodetickou funkci:

$$W = \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi'}$$

Parametr e^2 je první excentricita elipsoidu, která se vypočte z hlavní poloosy a a vedlejší poloosy b :

$$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$$

3.2 Prostorová podobnostní transformace (Helmertova)

Následuje transformace geocentrických souřadnic $[X', Y', Z']$ z elipsoidu WGS-84 na prostorové geocentrické souřadnice $[X, Y, Z]$ náležící staršímu Besselově elipsoidu. K tomuto účelu slouží sedmiprvková prostorová Helmertova transformace, definovaná lineární rovnicí:

$$P = mRP' + \Delta$$

Kde m je měřítkový koeficient, R je matice rotace a Δ představuje vektor posunu mezi počátky obou soustav. Pro malé hodnoty úhlů rotace (v řádech úhlových vteřin) lze po aplikaci Maclaurinova rozvoje rovnici zapsat v maticovém tvaru:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}$$

Transformační klíč (parametry transformace) platný pro území ČR je shrnut v tabulce 3.

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
ω_x	4.9984''	ΔX	-570.8285 m
ω_y	1.5867''	ΔY	-85.6769 m
ω_z	5.2611''	ΔZ	-462.8420 m
$m - 1$	-3.5623×10^{-6}		

Tabulka 3: Parametry sedmiprvkové Helmertovy transformace.

3.3 Převod geocentrických souřadnic na zeměpisné souřadnice

Posledním krokem této 3D fáze je zpětný převod transformovaných prostorových geocentrických souřadnic $[X, Y, Z]$ na souřadnice zeměpisné $[\varphi, \lambda]$, které se nyní vztahují k Besselově elipsoidu. Zeměpisná délka a šířka se získají úpravou inverzních vztahů:

$$\tan \lambda = \frac{Y}{X}$$

$$\tan \varphi = \frac{Z}{(1 - e^2)\sqrt{X^2 + Y^2}}$$

Tyto zeměpisné souřadnice na Besselově elipsoidu následně vstupují do Gaussova konformního zobrazení.

3.4 Gaussovo konformní zobrazení na referenční kouli

Výchozí plochou je Besselův elipsoid, který se nejprve konformně zobrazí na referenční Gaussovu kouli. Vzhledem k historické definici systému je nutné nejprve vztáhnout zeměpisnou délku k Ferrskému poledníku (posun o $17^\circ 40'$ vůči Greenwichi):

$$\lambda_F = \lambda + 17^\circ 40' \quad (1)$$

Zobrazení je definováno tak, aby rovnoběžka $\varphi_0 = 49^\circ 30'$ (která zhruba prochází středem bývalého Československa) zůstala nezkreslená. Konstanty zobrazení α (konstanta sbíhavosti poledníků) a R (poloměr Gaussovy referenční koule) se určí ze vztahů:

$$\alpha = \sqrt{1 + \frac{e^2 \cos^4 \varphi_0}{1 - e^2}}, \quad R = \frac{a\sqrt{1 - e^2}}{1 - e^2 \sin^2 \varphi_0} \quad (2)$$

kde a je hlavní poloosa a e^2 je první excentricita Besselova elipsoidu.

Samotné zobrazovací rovnice, které převádí zeměpisné souřadnice elipsoidu $[\varphi, \lambda_F]$ na sférické souřadnice Gaussovy koule $[u, v]$, mají tvar:

$$\tan\left(\frac{u}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{k} \left[\tan\left(\frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \left(\frac{1 - e \sin \varphi}{1 + e \sin \varphi}\right)^{\frac{\varepsilon}{2}} \right]^\alpha \quad (3)$$

$$v = \alpha \cdot \lambda_F \quad (4)$$

kde k je integrační konstanta zobrazení.

3.5 Transformace na kartografické souřadnice

Pro optimalizaci zkreslení navrhl J. Křovák zobrazení v obecné (šikmé) poloze. Sférické souřadnice $[u, v]$ jsou proto pomocí sférické trigonometrie transformovány na kartografické souřadnice $[\check{s}, d]$, které jsou vztaženy k novému kartografickému pólu. Souřadnice pólu K pro S-JTSK jsou definovány následovně:

$$u_k = 59^\circ 42' 42.6969'', \quad v_k = 42^\circ 31' 31.41725'' \quad (5)$$

Transformační rovnice mají tvar:

$$\sin \check{s} = \sin u \sin u_k + \cos u \cos u_k \cos(v_k - v) \quad (6)$$

$$\sin d = \frac{\cos u}{\cos \check{s}} \sin(v_k - v) \quad (7)$$

3.6 Konformní zobrazení Gaussovy koule do roviny

Gaussova koule je následně konformně zobrazena do roviny pomocí Lambertova kuželového zobrazení. V obecném teoretickém případě (zobrazení s jednou nezkreslenou rovnoběžkou φ_0) se konstanty zobrazení určují z následujících vztahů:

$$c = \sin \varphi_0, \quad \rho_0 = kR \cot \varphi_0 \quad (8)$$

Obecné zobrazovací rovnice mají pro tento případ tvar:

$$\rho(\varphi) = \rho_0 \left(\frac{\tan\left(\frac{\varphi_0}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}{\tan\left(\frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4}\right)} \right)^c, \quad \varepsilon(\lambda) = c(\lambda - \lambda_0) \quad (9)$$

V případě specifického Křovákova zobrazení se tento princip aplikuje na transformované kartografické souřadnice $[\check{s}, d]$ na Gaussově kouli. Pro dosažení výhodnějších vlastností zkreslení na území ČR není zobrazení tečné, ale sečné (využívá dvou nezkreslených rovnoběžek). Toho je matematicky dosaženo zavedením redukčního měřítkového koeficientu $\mu = 0.9999$, který zmenší poloměr základní rovnoběžky $\check{s}_0 = 78^\circ 30'$.

Konstanty zobrazení pro S-JTSK jsou tedy:

$$c = \sin \check{s}_0, \quad \rho_0 = R \cot \check{s}_0 \cdot 0.9999 \quad (10)$$

Polární souřadnice v rovině $[\rho, \epsilon]$ se následně určí dosazením kartografických souřadnic do Lambertových zobrazovacích rovnic:

$$\rho = \rho_0 \left(\frac{\tan \left(\frac{\check{s}_0}{2} + \frac{\pi}{4} \right)}{\tan \left(\frac{\check{s}}{2} + \frac{\pi}{4} \right)} \right)^c, \quad \epsilon = c \cdot d \quad (11)$$

Převedení polárních souřadnic na finální pravoúhlé souřadnice $[Y, X]$ respektuje specifikum systému S-JTSK, kde osa X směřuje na jih a osa Y na západ (oba body leží v prvním kvadrantu, souřadnice jsou kladné):

$$Y = \rho \sin \epsilon, \quad X = \rho \cos \epsilon \quad (12)$$

3.7 Vyhodnocení zkreslení a meridiánové konvergence

Znalost kartografického zkreslení je klíčová pro správnou interpretaci délek měřených v mapě oproti skutečnosti. Lokální lineární měřítko m_r a následné délkové zkreslení Δm se spočítá jako:

$$m_r = \frac{c\rho}{R \cos \check{s}}, \quad \Delta m = m_r - 1 \quad (13)$$

Meridiánová konvergence c , představující úhel mezi obrazem geografického a kartografického poledníku (odklon osy X od místního poledníku), je dána rozdílem:

$$c_k = \epsilon - \xi \quad (14)$$

kde sférický úhel ξ lze určit ze sinové věty pro sférický trojúhelník jako $\sin \xi = \frac{\cos u_k \sin(\pi-d)}{\cos u}$.

4 Výsledky transformace

Na základě výše popsaného matematického modelu a zpracovaných vstupních dat byly pomocí vlastního skriptu v jazyce Python vypočteny finální souřadnice bodů P_1 a P_2 , včetně příslušných kartografických charakteristik zobrazení. Výsledky jsou pro přehlednost rozděleny do logických celků.

4.1 Mezivýsledky na Besselově elipsoidu

Dle požadavků zadání byla v průběhu výpočtu (po provedení Helmertovy prostorové transformace) separátně určena zeměpisná šířka obrazů bodů na Besselově elipsoidu s přesností na tisícinu úhlové vteřiny.

Bod	Zeměpisná šířka na Besselově elipsoidu (φ)
P_1 (Albertov)	50°4'11.893"
P_2 (Střížkov)	50°7'41.615"

Tabulka 4: Vypočtené hodnoty zeměpisné šířky na Besselově elipsoidu.

4.2 Souřadnice v rovině S-JTSK a prostorová vzdálenost

Finálním výstupem transformačního řetězce jsou pravoúhlé rovinné souřadnice Y a X v systému S-JTSK, vyjádřené s přesností na centimetry. Z těchto souřadnic byla následně analyticky určena i přímá prostorová vzdálenost obou bodů v rovině.

Bod	Souřadnice Y [m]	Souřadnice X [m]
P_1 (Albertov)	742 827.05	1 045 062.24
P_2 (Střížkov)	737 267.64	1 039 285.08

Tabulka 5: Finální souřadnice obrazů bodů v rovině Křovákova zobrazení.

Vzdálenost bodů $||P_1 - P_2||$: Z vypočtených rovinných souřadnic činí vzdálenost mezi oběma body v rovině zobrazení **8 017.64 m**.

4.3 Zkreslení a meridiánová konvergence

Pro posouzení vlastností zobrazení v zájmových lokalitách bylo určeno lokální délkové měřítko m_r , ze kterého vychází délkové zkreslení $(m - 1)$, a dále meridiánová konvergence c , určující úhel stočení rovinného souřadnicového systému vůči místnímu poledníku.

Bod	Lokální měřítko (m_r)	Délkové zkreslení ($m - 1$)	Meridiánová konvergence (c)
P_1	0.99990311	-0.00009689	7.8296°
P_2	0.99990700	-0.00009300	7.7790°

Tabulka 6: Hodnoty zkreslení a meridiánové konvergence v zájmových bodech.

4.4 Porovnání s oficiálními geodetickými údaji

Jak bylo předesláno v kapitole o vstupních datech, měření probíhalo v blízkosti oficiálních bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP). Pro účely kontroly a zhodnocení jsou v tabulce 7 porovnány naše vypočtené hodnoty s oficiálními daty ČÚZK pro příslušné trigonometrické body.

Lokalita	Zdroj dat	Y [m]	X [m]
Albertov	Vlastní výpočet (P_1)	742 827.05	1 045 062.24
Albertov	Oficiální PPBP (bod č. 569)	742 827.57	1 045 061.86
Strážkov	Vlastní výpočet (P_2)	737 267.64	1 039 285.08
Strážkov	Oficiální PPBP (bod č. 568)	737 265.74	1 039 284.50

Tabulka 7: Porovnání vypočtených souřadnic s geodetickými údaji PPBP.

Vzniklé odchylky mezi oficiálními souřadnicemi a vlastním výpočtem (v rádech desítek centimetrů až jednotek metrů) plně odpovídají předpokladům. Jsou způsobeny primárně nepřesností technologie běžného GPS měření, faktem, že měření probíhalo v těsném okolí (nikoliv přesně na křížku) těchto bodů, a také zjednodušením prostorové transformace (předpoklad $H = 0$).

5 Popis jednotlivých tříd

Veškeré výpočty byly realizovány v programovacím jazyce Python. Pro zachování přehlednosti kódu a snadnou rozšiřitelnost je řešení rozděleno do dvou propojených souborů, které pokrývají celý postup od zpracování naměřených dat až po formátování textových výstupů.

- **u1.py:** Tento soubor tvoří jádro celé práce. Skript na svém začátku definuje naměřené vstupní souřadnice, provádí jejich zprůměrování a nezbytný převod ze stupňů na radiány.

Nejdůležitější součástí je komplexní funkce `WGSToJTSK`, která zapouzdřuje všechny fáze matematického modelu (převod na prostorové geocentrické souřadnice, Helmertovu prostorovou transformaci, Gaussovo i Lambertovo konformní zobrazení a výpočet kartografického zkreslení včetně meridiánové konvergence). Nad rámec základních výpočtů skript obsahuje také užitečnou pomocnou funkci `radToDms`, která zajišťuje formátování vypočtené zeměpisné šířky na Besselově elipsoidu zpět do přehledného tvaru stupňů, minut a vteřin.

- **uvtosd.py:** Jedná se o dedikovaný externí modul, který se importuje do hlavního skriptu. Obsahuje samostatnou funkci `uvTosd`, jejímž jediným úkolem je realizovat transformaci sférických souřadnic z referenční Gaussovy koule $[u, v]$ do soustavy kartografických souřadnic $[\tilde{s}, \tilde{d}]$ vztažených k šikmému pólu Křovákova zobrazení. Vyčlenění této specifické trigonometrické operace výrazně zpřehledňuje tělo hlavního skriptu.

Závěr

V rámci této úlohy byl úspěšně realizován a v jazyce Python implementován algoritmus pro převod zeměpisných souřadnic z globálního systému WGS-84 do národního systému S-JTSK. Výpočet zahrnoval prostorovou Helmertovu transformaci a následné dvojité konformní zobrazení v obecné poloze.

Porovnání vypočtených souřadnic s oficiálními údaji bodů PPBP č. 569 a 568 prokázalo přesnost modelu. Dosažené odchylky v řádu decimetrů až jednotek metrů jsou vzhledem k použité technologii GNSS a zjednodušení výpočtu (předpoklad nulové elipsoidické výšky $H = 0$) zcela adekvátní. Hlavním úskalím práce se ukázala vysoká citlivost algoritmu na přesnost zápisu iteračních vzorců, zejména v Gaussově zobrazení, kde i drobné opomenutí sféricity vede k chybám v řádu kilometrů.

Pro další zvýšení přesnosti by bylo možné model doplnit o reálnou nadmořskou výšku bodů a aplikaci deformačního pole, které by eliminovalo lokální nepravidelnosti sítě S-JTSK. Přesto lze

konstatovat, že vytvořený skript představuje spolehlivý nástroj pro transformaci souřadnic.

Zdroje a literatura

- Bayer, Tomáš (2024). *Matematické metody v kartografii: Návod do cvičení a prezentace k přednáškám*. [Studijní materiály]. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Praha.
- Český úřad zeměměřický a katastrální (2024). *Geoprohlížeč: Geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole*. online. [online; cit. 2024]. URL: <https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/>.
- Talhofer, Václav (2007). *Základy matematické kartografie*. [online; pdf]. Brno: Univerzita obrany. URL: <https://user.unob.cz/talhofer/Z%C3%A1klady%20matematick%C3%A9%20kartografie.pdf>.